- சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டினை கட்டாயமாக்குதல்.

**உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

ஒரு நாளைக்கு மனிதன் எடுத்துக்கொள்ளும் ஆக்சிஜனின் சராசரி அளவு = 550 லி

275 லி ஆக்சிஜன் உருளையின் விலை = ₹6500

மரங்கள் வெளியிடும் 550 லி ஆக்சிஜன் விலை = ₹13,00,000.

---

ஒரு ஆரோக்கியமான மரம் ஓராண்டில் உற்பத்தி செய்யும் ஆக்சிஜனின் அளவு = 1,00,375 லி

275 லி ஆக்சிஜன் உருளையின் விலை = ₹6500

ஓராண்டில் ஒரு மரம் உற்பத்தி செய்யும் 1,00,375 லி ஆக்சிஜனின் விலை = ₹23,72,50,00

| காற்று தரக் குறியீட்டு எண் (AQI) | | |
|---|---|---|
| கா.த.கு எண்: | காற்று மாசுபாட்டின் அளவு | நிறம் |
| 0 – 50 | சிறந்தது | |
| 51 – 100 | மிதமானது | |
| 101 – 150 | பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு ஆரோக்கியமற்றது. | |
| 151 – 200 | ஆரோக்கியமற்றது | |
| 201 – 300 | மிகவும் ஆரோக்கியமற்றது | |
| 301 + | கேடு தரக்கூடியது | |

குறிப்பிட்ட கால அளவில் காற்று எவ்வாறு மாசடைகிறது என்பது பற்றி பொதுமக்களுக்கு தெரியப்படுத்த அரசு முகமைகள் பயன்படுத்தும் எண்ணே, **காற்று தரக் குறியீட்டு எண்** (*Air Quality Index*) எனப்படும்.

## 13.3 நீர் மாசுபாடு (Water Pollution)

### 13.3.1 நீரின் தரம்

வாழ்க்கைக்கும், சுற்றுச்சூழலின் ஆரோக்கியத்திற்கும் நீர் அவசியமானதாகும். மதிப்புமிக்க இயற்கை வளமான நீர், கடல் நீர், கழிமுக நீர், நன்னீர் (ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகள்) மற்றும் நிலத்தடி நீர் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது. இது கடற்கரை மற்றும் உள்நாட்டுப் பகுதிகள் முழுவதும் பரவியுள்ளது. அளவு மற்றும் தரம் என்ற ஒன்றுக்கொன்று நெருக்கமாக இணைந்த இரு பரிமாணங்களைக் நீர் கொண்டுள்ளது. நீரின் தரம் பொதுவாக அதனுடைய இயற்பிய, வேதிய, உயிரிய மற்றும் அழகியல் (தோற்றம் மற்றும் வாசனை) பண்புகளால் வரையறுக்கப்படுகிறது. உயிரினங்களின் வளம் மற்றும் பல்வேறு உயிரிய சமூகங்களுக்கு ஆதரவாகவும் மற்றும் பொது நலத்தினைப் பாதுகாப்பதாகவும் நீரின் தரம் இருப்பின் அதுவே ஆரோக்கியமான சுற்றுச்சூழல் ஆகும்.

### 13.3.2 நீர் மாசுபாடு

நீரின் வேதிய, இயற்பிய மற்றும் உயிரிய தன்மையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அந்நீரில் வாழும் மற்றும் அந்நீரைப் பயன்படுத்தும் உயிரினங்களுக்கு தீமையை விளைவித்தல் **நீர் மாசுபாடு** எனப்படும்.

இயற்கையான அல்லது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பொருட்கள் அதிக அளவில் நீரினுள் கொட்டப்படுவதால் ஏற்படும் நீர் மாசுபாடு, நீர் நிலைகளில் மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. பயன்படுத்தும் தன்மையை இழந்த நீர், மாசடைந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.

### 13.3.3 நீர் மாசுபாட்டின் மூலாதாரங்கள்

நீர் நிலைகள் அல்லது நீர் ஆதாரங்கள் இயற்கை காரணங்களால் மாசடைந்தாலும் மனித செயல்பாடுகளாலேயே நீர் மாசு அதிகமாக ஏற்படுத்தப்படுகிறது. நீர் மாசுபாட்டிற்கான மூலாதாரங்கள் மூன்று வகையானவை. அவை, மைய மூலாதாரங்கள், மையமற்ற மூலாதாரங்கள், கசிவுகள் மற்றும் சிந்துதல்.

**மைய மூலாதாரங்கள்** (*Point sources*): நீர்நிலைகளில் குறிப்பிட்ட இடத்தில் குழாய்கள் அல்லது கழிவுநீர்க் குழாய்கள் மூலம் மாசுபடுத்திகளை வெளியிடுதல் மைய மூலாதாரம் ஆகும். தொழிற்சாலை நீர்மக்கழிவுகள், சாக்கடை நீர், நிலத்தடிச் சுரங்கம், எண்ணெய்க்கிணறுகள், எண்ணெய்க் கப்பல்கள் மற்றும் வேளாண்மை போன்றவை பொதுவான மைய மூலாதாரங்களாகும் **(படம் 13.2 அ).**



XII Std Zoology Chapter-13 TM.indd 270 26/12/2022 12:14:21